

Medidas Electrónicas I

Planificación Ciclo Lectivo 2025

1. Datos administrativos de la asignatura.			
Departamento:	Ingeniería Electrónica	Carrera:	Ingeniería Electrónica
Asignatura:	Medidas Electrónicas I		
Nivel de la carrera:	4º	Duración:	Anual
Bloque curricular:	Tecnologías Básicas (Área Electrónica)		
Carga horaria presencial semanal:	5 h (3,75 h reloj)	Carga Horaria total:	160 h (120 h reloj)
Carga horaria no presencial semanal (si correspondiese):	-----	% horas no presenciales (si correspondiese):	-----
Profesor Asociado:	Walter Douglas Sotomayor Illanes	Dedicación:	Simple
Auxiliar JTP:	Néstor Federico Miskoski	Dedicación:	Simple
Auxiliar de 1º:	Marcos Emiliano Santillán Escudero	Dedicación:	Simple

2. Presentación, Fundamentación.
La planificación y el dictado de la asignatura Medidas Electrónicas I, y su existencia en el cuarto nivel del trayecto formativo, se justifica en lo detallado en el Diseño Curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica explicitado en la Ordenanza 1849/22 y en los Descriptores de Conocimiento y ejes mencionados en la Resolución Ministerial 1550/21. Por ello se propone otorgar al estudiante y futuro profesional las herramientas conceptuales, metodológicas, y desarrollar habilidades que le permitan efectuar mediciones y cuantificar parámetros eléctricos de circuitos, equipos o sistemas; aplicar métodos y técnicas de medición expresando los resultados con valoración de la calidad; con el propósito de lograr capacidades que le sirvan en el análisis de funcionamiento, en la revisión, control, reparación o mantenimiento tanto en aspectos científicos de experimentación, como también prácticos; y en la carrera como herramienta de aplicación en actividades prácticas en asignaturas del mismo nivel y niveles posteriores. Aporta al Perfil de egreso en relación a las Actividades Reservadas (AR3 y AR4), que posibilitan su actuación en la realización de proyectos y la dirección de procesos referidos a la seguridad, aplicando tecnologías existentes que permitan realizar validaciones en el control de procesos, equipos, dispositivos y sistemas electrónico, utilizando métodos clásicos y modernos. Se propicia a la vez, en esta materia en conjunto a otras de la carrera, el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo, y una adquisición gradual de capacidades para la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, y otros como los mencionados en los ejes transversales detallados en el

Anexo I de la resolución ministerial.

Su vinculación con los Alcances del Título (AL6) se realiza en función a que en esta asignatura se prevé activar y utilizar competencias, habilidades y destrezas para controlar el mantenimiento y operación, evaluar y certificar el funcionamiento o estado de sistemas, equipos y dispositivos electrónicos en general, en aportes a estudios, pericias y tasaciones; consignadas como competencias específicas de la carrera; y otras transversales que tienen relación con la resolución de problemas de ingeniería, la utilización de técnicas y herramientas y la comunicación efectiva, definidas como competencias tecnológicas y sociales de las ingenierías. En todas ellas se propone favorecer actitudinalmente el desempeño del estudiante en equipos de trabajo, el aprendizaje en forma continua y autónoma, y una tendencia a la generación de propuestas con desarrollos tecnológicos innovadores.

3. Competencias de egreso a tributar y su relación con las capacidades a desarrollar.

La tabla siguiente muestra la relación de la asignatura con las competencias de egreso específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera; e indica a que competencias de egreso tributa (aportes reales y significativos de la asignatura) y en qué nivel (0=no tributa, 1=bajo, 2=medio, 3=alto). Este detalle se integra en una matriz de tributación de la carrera dictada en la Facultad Regional, que explicita el desarrollo de las competencias específicas y genéricas, y el nivel que tributa cada asignatura; y sus denominaciones se consignan con las que adopta el Diseño Curricular de la carrera con una redacción simplificada que tiene relación con la especificidad que se trabajara en la asignatura. También se consigna en la segunda columna el número que corresponde a su/s equivalencia a como se detallan en la planilla electrónica de CONEAU.

Competencia			Sub-competencias o Capacidades	Nivel de Tributación
Tipo	Según CONEAU	Según Diseño Curricular Ordenanza CSU 1849/22		
Específicas	7	CE3.1 Validar y certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de los sistemas electrónicos aplicados a la generación, manejo, amplificación, procesamiento, instrumentación y acondicionamiento de energía eléctrica y señales de distinta naturaleza.	-SCE3.1.1 Certificar la condición de funcionamiento de diferentes sistemas electrónicos, para documentar la situación de desempeño, utilizando procesos de medición de parámetros eléctricos característicos. -SCE3.1.2 Evaluar el estado de sistemas electrónicos para determinar la incertidumbre de su comportamiento en relación a los parámetros de fabricación, haciendo uso de mediciones de parámetros eléctricos de funcionamiento.	2

Tecnológicas	7	CE4.1 Proyectar y dirigir lo referido a la higiene y seguridad en la actividad profesional de acuerdo con la normativa vigente.	-SCE4.1.1 Relevar las necesidades de un proyecto, para traducirlas a entes mensurables, usando modelado de sistemas y parámetros circuitales concentrados que tienen relación con el orden y la seguridad de los procesos. -SCE4.1.2 Definir los alcances del proyecto, para seleccionar las tecnologías apropiadas, observando condiciones de protección seguridad del proceso. -SCE4.1.3 Generar alternativas de solución, para proponer direccionamientos de soluciones, encuadrada en normativas de protección y seguridad.	2
	7 16	CE10.1 Realizar estudios, tareas y asesoramientos, relacionados con la actividad profesional establecidas por sus actividades reservadas y los alcances, aportando sus saberes, competencias y/o técnicas, para brindar soluciones óptimas y eficientes en el marco de las normas vigentes y las condiciones técnicas, legales, económicas, humanas y ambientales establecidas.	-SCE10.1.1 Validar el estado de un sistema electrónico, para evaluar su operatividad funcional, permitiendo el resultado obtenido proporcionar asesoramiento técnico, encuadrado en normas de rendimiento e incertidumbres estandarizadas. -SCE10.1.2 Documentar características técnicas de equipos electrónicos, para realizar estudios de marcha y desempeño, proporcionando informes de operatividad y uso en conformidad a reglamentos técnicos y legales.	2
	8	CG1 Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.	-SCG1.1 Delimitar una situación problemática, para formularla con metodologías de modelado, y recurriendo al uso de parámetros eléctricos concentrados. -SCG1.2 Planificar la resolución de una situación problemática, para determinar variables dinámicas de operación formulando diferentes alternativas de solución.	2

			-SCG1.3 Analizar resultados de mediciones de parámetros eléctricos, para determinar estado de sistemas electrónicos, comunicando los resultados según expresiones estandarizadas de normas técnicas generales.	
	11	CG4 Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.	-SCG4.1 Identificar las herramientas tecnológicas disponibles, para ser utilizadas en procesos de medición de parámetros eléctricos y electrónicos, optimizando su utilización según diferentes configuraciones circuitales de dispositivos. -SCG4.2 Utilizar diferentes técnicas de mediciones eléctricas, para obtener variables de desempeño y operatividad de equipos, recurriendo al uso de herramientas tecnológicas para experiencias estandarizadas según variables y procesos normalizados.	2
Sociales, políticas y actitudinales	14	CG7 Comunicarse con efectividad.	-SCG7.1 Expresar la información obtenida en el proceso de medición y valuación de parámetros circuitales, para transmitir de manera concisa, clara y precisa los resultados, haciendo uso de recursos de comunicación oral o escrita y las herramientas asociadas a esas modalidades. -SCG7.2 Producir informes con formatos de textos técnicos, para realizar una presentación generada a partir de las mediciones de parámetros, recurriendo a diferentes herramientas técnicas de actualidad.	2

4. Propósito.

Otorgar herramientas tecnológicas, metodológicas y conocimientos, que le permitan desarrollar capacidades para realizar experiencias de medición de parámetros eléctricos y electrónicos; calculando, expresando, documentando e informando los resultados en un contexto referenciado a normas y preceptos procedimentales; con un tratamiento actitudinal cooperativo y de aprendizaje continuo.

5. Objetivos establecidos en el DC.

Los objetivos establecidos en el Diseño Curricular para la asignatura son:

- Usar los conceptos físicos asociados con el arte de medir.
- Interpretar el principio de funcionamiento, características y especificaciones de instrumentos de medida electrónicos de propósitos generales.
- Seleccionar el instrumental, sistema y método de medición apropiado, en función de los parámetros a medir, la exactitud pretendida, el campo de aplicación, el costo, las características y especificaciones comparativas.
- Determinar la incertidumbre asociada a todo proceso de medición y la validez de los resultados.
- Interpretar la necesidad de normas de medición y estandarización
- Operar con destreza instrumentos electrónicos de propósitos generales.
- Integrar conocimientos previos de diferentes asignaturas.
- Resolver problemas de ingeniería vinculados con las aplicaciones de instrumentos y mediciones electrónicas.

6. Resultados de aprendizaje.

Los Resultados de Aprendizaje a promover en el desarrollo de la asignatura son cuatro (4), y tienen relación con el aporte a las competencias a partir de las capacidades asociadas a ellas, referidas al descriptor "Mediciones Electrónicas".

- **RA1:** Utiliza relaciones basadas en ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos relacionados con la calidad de instrumentos y precisión de las mediciones, según las expresiones de errores absoluto, relativo o porcentual.
Las unidades relacionadas con el RA1 son: 1-2-8-9-11 y 12
- **RA2:** Efectúa mediciones de parámetros eléctricos en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición; proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas en diferentes contextos de trabajo.
Las unidades relacionadas con el RA2 son: 3-4-5-6-7-8-9 y 10
- **RA3:** Produce información oral y escrita, que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental; acorde a procedimientos normalizados.

Las unidades relacionadas con el RA3 son: 3-4-7-8-11 y 12

- **RA4:** Establece valoración de parámetros de reconocimiento del estado de dispositivos electrónicos, para certificar la condición de mantenimiento, uso y funcionamiento; orientado a trabajos de estudio y asesoramiento relacionados con actividades de verificación técnica de sistemas.

Las unidades relacionadas con el RA4 son: 6-7-8-11 y 12

7. Asignaturas correlativas previas.

Para cursar y rendir debe tener cursada:

- Análisis de señales y Sistemas
- Teoría de los Circuitos I
- Técnicas Digitales I
- Electrónica Aplicada I

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Química General
- Análisis Matemático II
- Física II

8. Asignaturas correlativas posteriores.

Las asignaturas correlativas posteriores son:

- Medidas Electrónicas II
- Tecnología Electrónica
- Electrónica de Potencia
- Práctica Profesional Supervisada
- Proyecto final

9. Programa analítico, Unidades temáticas.

Contenidos Mínimos

- Errores en las mediciones. Incertidumbre en mediciones. Especificaciones de exactitud de instrumentos. Normativa.
- Mediciones de tensión, corriente y potencia en baja frecuencia. Instrumentos analógicos y/o digitales utilizados.
- Fuentes analógica de señales.
- Medición de señales no senoidales.
- Medición de constantes concentrada. Puentes de CC y CA de baja frecuencia. Q-metros.
- Osciloscopios de uso general analógico.
- Osciloscopio digital de almacenamiento. Fundamentos.
- Introducción al acondicionamiento de señales. Medición de parámetros no eléctricos básicos.

- Análisis y tratamiento de las interferencias de modo normal y de modo común que afectan a las mediciones.
- Ensayo en base a normas.
- Sistemas para automatización de mediciones. Fundamentos.

Unidad Temática N° 1: Mediciones, Sistema de unidades. (12 h) (RA1 – RA4)

Generalidades sobre mediciones, procesos. Conceptos sobre mediciones, exactitud, precisión. Errores, clasificación. Teoría estadística de errores. Propagación de errores. Sistemas de unidades, evolución, atributos. Sistema Internacional, Sistema Métrico Legal en la República Argentina. Patrones de referencia. Métodos de medición, absolutos, relativos, directos, indirectos, deflexión, cero. Otros métodos. Cálculos estadísticos y de errores en mediciones.

Unidad Temática N° 2: Instrumentos. (10 h) (RA1)

Conceptos sobre instrumentos, rango, alcance, fondo de escala, campo de indicación y medida, clase, sensibilidad, resolución, incertidumbre, escalas. Clasificación de instrumentos, código de identificación de instrumentos, rotulación. Cálculo de error en instrumentos analógicos.

Unidad Temática N° 3: Instrumentos pasivos para medición de tensión, corriente y resistencia. (10 h) (RA2 – RA3 - RA4)

Instrumentos de imán permanente y bobina móvil, momento, alcance, disposiciones constructivas, utilización, ampliación de medida. Instrumentos de bobina móvil con rectificador. Instrumentos de hierro móvil, momento, alcance, disposiciones constructivas, utilización, ampliación de medida. Ohmetros. Multímetros pasivos. Telurímetro. Mediciones de parámetros con instrumentos analógicos.

Unidad Temática N° 4: Instrumentos electrónicos para medición de tensión, corriente y resistencia. (10 h) (RA2 – RA3 - RA4)

Instrumentos electrónicos, analógicos y digitales. Diagramas funcionales. Voltímetros, amperímetros. Atenuadores, amplificadores. Conversores analógicos/digitales. Multímetros electrónicos. Error en instrumentos digitales, exactitud, resolución, sensibilidad. Mediciones de parámetros con instrumentos digitales. Expresión de resultados. Interferencia de modo normal y común. Fundamentos de sistemas para automatización de mediciones.

Unidad Temática N° 5: Osciloscopios de rayos catódicos. (10 h) (RA2)

Clasificación. Tubo de rayos catódicos, clasificación, zonas, formación y control del haz de electrones. Deflexión electrostática, desviación. Diagrama en bloque de osciloscopio básico. Base de tiempo. Panel frontal, controles. Puntas de prueba. Sondas para altas tensiones y de corriente. Osciloscopios de doble traza. Osciloscopios de base recurrente y disparada. Fundamentos de osciloscopio Digital.

Unidad Temática N° 6: Medición de potencia y energía en sistemas de frecuencia industrial. (12 h) (RA2 – RA4)

Instrumentos electrodinámicos, momento, alcance, disposiciones constructivas, utilización, ampliación de medida. Vatímetro electrodinámico. Conexión, errores, factor de escala. Logómetro, fasímetro y frecuencímetro electrodinámico. Medición de potencia en continua y alterna, sistemas monofásicos con voltímetro, amperímetro y vatímetro. Medición de potencia en sistemas trifásicos,

con 1, 2, y 3 vatímetros, distintas configuraciones. Megóhmetro. Instrumentos de inducción, monofásicos y trifásicos. Contadores de energía digitales monofásicos y trifásicos. Medición de potencia, energía, frecuencia, y factor de potencia.

Unidad Temática N° 7: Medición de señales no senoidales. (10 h) (RA2 – RA3 - RA4)

Señales no senoidales. Generador de ondas no senoidales. Factores característicos, media, forma, cresta y potencia. Medición de espectro en cargas no lineales. Fuentes de interferencia. Distorsión armónica, factores de distorsión. Fuentes de señales analógicas. Mediciones para proyectos de investigación.

Unidad Temática N° 8: Transformadores para medición. (10 h) (RA1 – RA2 – RA3)

Ampliación de alcance de instrumentos en ca. Transformadores de intensidad y de tensión. Relación de transformación, diagramas vectoriales. Error de relación y angular, clase. Valores nominales. Intensidad límite térmica y dinámica en TI. Clasificación y disposiciones constructivas. Potencia de carga secundaria, consumo de instrumentos.

Unidad Temática N° 9: Medición de resistencia por método de cero. Medición de impedancias. (10 h) (RA1 – RA2)

Puente de Wheatstone, equilibrio, error, sensibilidad, alcance. Puente de Kelvin. Puente de Kirchhoff. Fallas en las líneas. Puente de alterna, equilibrio. Puente para medir inductancia, capacidad, mutua inductancia. Puente universal. Q-metro. Medición de resistencias con puente.

Unidad Temática N° 10: Instrumentos de vibración y resonancia. Instrumentos térmicos. (10 h) (RA2)

Frecuencímetro de lengüetas. De vibración directa e indirecta. Ampliación del campo de medida. Instrumentos térmicos. Instrumentos de dilatación. Instrumentos bimetálicos. Bimetales. Termoconvertidores. Medición de parámetros no eléctricos.

Unidad Temática N° 11: Calibradores de tensión y de corriente. (8 h) (RA1 – RA3 - RA4)

Calibración de instrumentos. Conceptos fundamentales. Equipos calibradores de tensión y de corriente. Proceso de contrastación de instrumentos. Errores. Tablas. Curvas de contrastación y corrección. Contraste de instrumentos. Contraste de voltímetro. Trazabilidad.

Unidad Temática N° 12: Ensayos bajo norma. (8 h) (RA1 – RA3 - RA4)

Normas, concepto y clasificación. Organismos de normalización. Normas de laboratorio ISO/IEC, IRAM. Normas de preparación y realización de mediciones.

La carga horaria por tipo de formación práctica se detallan en las tablas del Punto 13.

10. Propuesta para el desarrollo de los procesos de Aprendizaje y procesos de Enseñanza.

Goñi Zabala (2014) plantea que los saberes y competencias que se transmiten en las aulas y otros espacios de formación deben desplegar experiencias formativas diversas y centradas en el estudiante, siendo el aprendizaje contextual y situado en los desafíos de los diferentes contextos de actuación académica y profesional los que ocupen un lugar central a la hora de organizar y seleccionar las estrategias de enseñanza en el aula, por ello este apartado se considera como Estrategias Aprendizaje - Enseñanza. Goñi Zabala Jesús María (2014) Hacia un currículum guiado por las competencias: propuestas para la acción.

En tal sentido, en este apartado se enunciarán las “**configuraciones didácticas**”¹ que el docente desplegará para el desarrollo de competencias y saberes durante el año lectivo; las cuales estarán compuesta por las estrategias de enseñanza que seleccionará para tal fin y que se constituirán en la **situación didáctica** específica en la cual el docente contextualizará académica y/o profesionalmente al estudiante para el despliegue de las competencias y capacidades a desarrollar, y los RA a alcanzar.

A su vez, planteadas las situaciones didácticas, el docente configurará las **secuencias didácticas** que los estudiantes recorrerán en el logro de los RA; traducidas en diferentes actividades formativas de aprendizaje que respondiendo a una secuencia lógica de tareas y actividades los estudiantes irán realizando de manera sucesiva con el fin de alcanzar los resultados de aprendizaje deseados y desplegar las competencias seleccionadas.

Dependiendo de la complejidad de las competencias y capacidades que los estudiantes tengan que demostrar, la **secuencia didáctica** estará compuesta en más o menos actividades y puede ser de duración variable. Zarzar Charur, Carlos (2010) Planeación didáctica por competencias

En las configuraciones didácticas que se diseñen en este apartado también se considerará la **evaluación formativa** como un contínuum que permita ir evaluando el progreso en la adquisición de saberes y competencias y también ir modificando el curso de acción de la propuesta didáctica por parte del docente. En este punto se pensará en instancias para la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación de los aprendizajes y la utilización de múltiples técnicas e instrumentos de evaluación grupal. En función del papel que los estudiantes y los docentes desempeñan en relación con la evaluación, podemos hablar de **autoevaluación y coevaluación** de los aprendizajes.

Competencias	Resultados de Aprendizaje	Situaciones Didácticas (Estrategias de Enseñanza)	Unidades Temáticas	Secuencias Didácticas (Actividades Formativas de Aprendizaje)
CG1	RA1 Utiliza relaciones basadas en ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos relacionados con la calidad de	A partir de situaciones problemáticas reales, se delimitan enfoque de tratamiento temáticos utilizando estrategias de estudio de casos (EC) , que posibilitan plantear escenarios para generar un ambiente de análisis y debate con y entre los estudiantes respecto de posibles soluciones, complementado con una exposición dialogada del docente mediante la cual efectúa una presentación sintetizada de los principales conceptos asociados	1-2-8-9 11-12	-Participa de la clase -Realiza preguntas y proporciona opiniones -Realiza anotaciones y conforma apuntes de clase -Relaciona lo abordado con otros temas y saberes de la carrera -Resuelve ejercicios, reconociendo el problema y los objetivos de la solución

¹ Entendidas según Edith Litwin como particulares maneras que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción de conocimientos, e implica una construcción elaborada de cómo el docente propone abordar los temas de su campo disciplinar expresada en: el tratamiento de los contenidos y su recorte particular, los supuestos que maneja sobre el aprendizaje, los vínculos que establece en clases con prácticas profesionales y metacognitivas.

	instrumentos y precisión de las mediciones, según las expresiones de errores absoluto, relativo o porcentual.	a las temáticas presentadas y surgidas en la deliberación; promoviendo preguntas, aportando respuestas y aclarando dudas que oriente al estudiante en el cálculo de parámetros circuitales de sistemas electrónicos y eléctricos, vinculándolos con aplicaciones prácticas de utilización de instrumentos analógicos y digitales. Una guía de actividades de la asignatura, propone un conjunto de situaciones esquematizadas para que el estudiante enfoque las posibles y diferentes problemáticas y sus posibles soluciones, permitiendo ello recurrir a metodologías de aprendizaje basado en problemas (ABP); que posibiliten identificar objetivos de soluciones, proponer recursos a utilizar, proporcionar instrucciones procedimentales, inferir consignas, generar propuestas de solución; y al docente orientar en las dificultades, dirigir discusión con reflexión individual y grupal respecto de los cálculos realizados utilizando características y especificaciones de instrumentos.		-Determina las incógnitas -Plantea las relaciones y ecuaciones de cálculo -Efectúa cálculos -Realiza un análisis dimensional de las relaciones -Propone el resultado en base a expresiones normalizadas -Plantea y analiza conclusiones de lo realizado y obtenido.
CE4.1 CG4	RA2 Efectúa mediciones de parámetros eléctricos en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición; proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas en diferentes contextos de trabajo.	Guía en la realización de prácticas de laboratorio que posibiliten la selección de fuentes de información, organización de medios y recursos, análisis de procedimientos, orientación del trabajo y las actividades, referidas al uso de diferentes instrumentos y métodos de medición de parámetros eléctricos de circuitos. Aprendizaje basado en proyectos (ABProyectos), con una guía de abordaje para identificar objetivos, fomentar la realización de propuestas de proyectos, desarrollar planes de acciones y trabajos, organizar actividades, proporcionar instrucciones, proponer resultados, orientar en las dificultades y dirigir discusión y reflexión grupal para encausarlos en un proyecto de medición que contemple montajes, calibrado y la aplicación de normativas de seguridad de mediciones de parámetros eléctricos.	3-4-5-6-7-8-9-10	-Define el producto final del diseño -Escoge método, recursos y herramientas adecuadas -Consulta normas y fuentes estandarizadas -Implementa conexión de los dispositivos del proceso -Contrasta el montaje y el modelo planteado y verifica las condiciones de seguridad a cumplir -Conecta fuentes de energía -Obtiene resultados del proceso -Calcula la incertidumbre -Realiza análisis y formula conclusiones relacionadas con las condiciones de seguridad del sistema ensayado.
CG7	RA3 Produce información oral y escrita, que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental; acorde a procedimientos normalizados.	Guía en la elaboración de informes de experiencias de medición, que posibiliten la selección de fuentes de información, organización de medios y recursos, análisis de procedimientos, orientación del trabajo y las actividades con propuestas de pasos, secuencias y resultados en el uso de diferentes instrumentos y métodos de medición de parámetros eléctricos de circuitos Discusión guiada para orientar al estudiante en un intercambio de opiniones e información de instrucciones de uso, procesos de medición y normativas vigentes en relación a las mediciones realizadas y los resultados obtenidos.	3-4-7-8-11-12	-Selecciona el medio, tecnologías y recursos para la presentación a realizar -Propone y organiza los aspectos centrales de la escena/imagen en la presentación -Elabora informe técnico basado en la experiencia de medición -Recurre a mapas conceptuales y otros recursos metodológicos en la elaboración y construcción de la presentación -Plantea conclusiones respecto a los resultados obtenidos -Promueve una reflexión grupal de los asistentes a la presentación
CE3.1 CE10.1	RA4 Establece valoración de parámetros de reconocimiento del estado de	Guía en la realización de prácticas de laboratorio que posibiliten la selección de fuentes de información, organización de medios y recursos, análisis de procedimientos, orientación del trabajo y las actividades, el uso de diferentes instrumentos y métodos de medición para proporcionar estudios	6-7-8-11-12	-Selecciona el método a utilizar -Escoge el instrumento adecuado -Plantea modelo circuital de referencia -Implementa conexión de circuitos e instrumentos -Contrasta el montaje y el modelo

dispositivos electrónicos, para certificar la condición de mantenimiento, uso y funcionamiento; orientado a trabajos de estudio y asesoramiento relacionados con actividades de verificación técnica de sistemas.	y asesoramiento en relación a equipos electrónicos analógicos y digitales. A partir de situaciones problemáticas reales, se delimitan enfoque de tratamiento temáticos utilizando estrategias de <u>estudio de casos (EC)</u> , que posibilitan plantear escenarios para generar un ambiente de análisis y debate con y entre los estudiantes respecto de posibles soluciones, complementado con una exposición dialogada del docente mediante la cual efectúa una presentación sintetizada de los principales conceptos asociados a las temáticas presentadas y surgidas en la deliberación; promoviendo preguntas, aportando respuestas y aclarando dudas que permitan realizar análisis de funcionamiento; para vincularlos con el estado de dispositivos eléctricos analógicos y digitales, y proporcionar recomendaciones técnicas.	circuitual planteado y verifica las condiciones de seguridad a cumplir -Energiza el circuito -Obtiene el resultado de la medición -Calcula la incertidumbre -Realiza análisis y formula conclusiones respecto de las condiciones de uso mantenimiento y estado del equipo ensayado.
---	---	---

Materiales y Equipamiento: Pizarrón y fibra. Proyector, Pc, Pantallas led. Dispositivos, Instrumentos y herramientas de aplicación en ingeniería electrónica. Herramientas tecnológicas informatizadas de cálculo, graficación y simulación. Amueblamientos de aulas y laboratorios.

11. Recomendaciones para el estudio.

Las sugerencias más importantes que se brindan al estudiante para el estudio, en la asignatura, tienen un carácter general ya que es apropiado a todas las materias, y se basan en la estrategia de formación y fortalecimiento de las capacidades de autoevaluación y aprendizaje autónomo, mantenimiento una reflexión permanente en su propio aprendizaje. Por ello las recomendaciones se orientan a: sostener el hábito para la lectura y el estudio, mantener una disciplina como medio para alcanzar la motivación y fijar metas y rumbo en todo el trayecto formativo. Como una propuesta para lograrlo se aconseja en forma permanente la participación activa en las clases, y en los foros de opinión y debate para comprender las situaciones problemáticas; realizar las actividades prácticas en los plazos que se solicitan; conformar grupos de estudio y de trabajo colaborativo, planificar estrategias de análisis y resolución de planteos con situaciones problemáticas. Participar en las tareas conjuntas de equipo, cumpliendo el rol que se les asigna propiciando la proactividad, perseverancia, motivación y una actitud positiva de reinicio ante las adversidades. Se aconseja realizar autoevaluaciones en forma periódica para conocer su propio avance en el aprendizaje y mejorarlo; mantener una participación activa en clases de consulta y/o tutorías. Hacer uso de la capacidad de aprendizaje continuo y autónomo desarrolladas en niveles anteriores y en diferentes asignaturas de la carrera; como también propiciar y entusiasmar al estudiante para realizar preguntas, manifestar dudas, inquietudes planteos, sugerencias, la consulta y lectura del material incorporado en el Campus Virtual Global (CVG) de la facultad como guías correspondientes y los links para que el estudiante pueda acceder a bibliografía, videos y simulaciones que le ayuden en su tarea.

En cuanto a recomendaciones para la concurrencia a laboratorios, se aconseja resguardar las medidas y cuidados especiales indicadas para el uso de esas instalaciones, los instrumentos, equipos y dispositivos ocupados en cada actividad. Estas medidas serán comunicadas al inicio del cursado de la asignatura y recordadas periódicamente por el docente en los momentos oportunos. Singular cuidado y sugerencia de atención ante el uso de elementos y sistemas energizados con tensiones de riesgo, respecto de las cuales se observarán especiales medidas de seguridad.

Además, se coordinará acciones para que, una vez finalizadas las actividades, retornar las instalaciones a las condiciones iniciales, que implica la guarda y el ordenamiento de los elementos usados, como también mantener los cuidados de higiene y limpieza propios del lugar e instalaciones utilizadas en cada actividad.

12. Metodología de evaluación².

La evaluación bajo el enfoque de **Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE)** y la **Formación Basada en Competencias (FBC)** se propone como un proceso continuo que considere las diferentes etapas de desarrollo de las competencias y de dimensiones que involucra.

Por ello, se apelará a trabajar con una diversidad de tipos e instrumentos de evaluación considerando:

- Evaluación inicial o **diagnóstica**, centrada en saber el punto de partida de los estudiantes en relación a saberes y competencias a desarrollar
- Evaluación **formativa**, centrada en evaluar el grado de adquisición de saberes y competencias a desarrollar durante las actividades planteadas
- Evaluación **sumativa**, centrada en evaluar resultados y saberes y competencias a acreditar

La intencionalidad de los instrumentos seleccionados tenderá a que los estudiantes puedan ser informados sobre sus procesos de aprendizaje.

Evaluación Diagnóstica: al inicio del ciclo lectivo se realizará un cuestionario sobre saberes previos y capacidades adquiridas por los estudiantes en asignaturas cursadas con anterioridad

Evaluación Formativa

Resultados de aprendizaje	Habilidades específicas	Criterios de evaluación	Prueba de Criterios: actividades o tareas de evaluación	Instrumentos de evaluación
RA1 Utiliza relaciones basadas en ecuaciones matemáticas, para evaluar e informar el resultado de cálculos relacionados con la calidad de instrumentos y precisión de las mediciones, según las expresiones de	RA1.1: Delimita situaciones problemáticas y planifica la resolución relacionada con errores de mediciones.	Utiliza las consignas de la problemática para enfocar la resolución y la determinación del error absoluto, proponiendo un orden procedimental en el planteamiento de los cálculos.	Selección de metodologías y organización de procedimientos de cálculo según los instrumentos y las tecnologías utilizadas.	Rúbrica para evaluar el desempeño, la realización de las actividades, la presentación de resultados y respuesta de cuestionarios; que permita valorar procedimientos aplicados para la resolución de ecuaciones, expresión de los resultados y cuantías de parámetros obtenidos. Link: https://frrl.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=151
	RA1.2: Utiliza datos y parámetros obtenidos de instrumentos reales, para cuantificar calidad en los procesos de medición.	Selecciona instrumentos reales, e investiga los parámetros de utilidad para determinar el error de una medición.	Recolección de datos investigados en los manuales de usuario o en fajas de rotulación de instrumentos.	
	RA1.3: Formula ecuaciones de cálculos con datos	Selecciona las relaciones matemáticas que se utilizan para la valoración de	Conformación de relaciones de cálculos y planilla de cómputos con datos de incertidumbre y	Este instrumento permite también emitir juicio valorativo reconociendo su propio

² Evaluación formativa: portafolio-carpeta; registro anecdótico- trabajo de campo, autoevaluación.

Evaluación sumativa: exámenes escritos con reactivos de preguntas con respuesta corta, reactivos de preguntas con respuestas largas, reactivos de opción múltiple, examen con resolución de casos o problemas; exámenes orales; instrumentos que sirvan para evaluar el desempeño parcial o final.

errores absoluto, relativo o porcentual.	surgidos de procesos de mediciones, para evaluar parámetro de equipos e instalaciones.	parámetros y efectúa los cálculos de error, incertidumbre y precisión de mediciones.	errores.	aprendizaje y el desempeño en la actividad propuesta; como también la de sus pares. (Autoevaluación y Coevaluación)
	RA1.4: Analiza y reconoce la calidad de instrumentos en base a especificaciones de rotulación o de manual de usuario.	Extrae de la información proporcionada con los instrumentos, las especificaciones de calidad y clase.	Informe oral respecto del reconocimiento de calidad de dispositivos y de instrumentos, según observación de la información técnica.	
	RA1.5: Participa en forma activa en las actividades propuestas a realizar, interviniendo individualmente e insertándose en grupos.	Se integra a la búsqueda de objetivos aportando ideas y sumándose a discusiones, debates y actividades colectivas.	Observación del comportamiento, la comunicación, coordinación y predisposición a la búsqueda de objetivos.	
RA2 Efectúa mediciones de parámetros eléctricos en laboratorio, para desarrollar aptitudes de trabajo con instrumentos de medición; proyectando y dirigiendo acciones en cumplimiento a normativas de seguridad establecidas en diferentes contextos de trabajo.	RA2.1: Selecciona instrumentos identificando tipos y calidades de mediciones a realizar.	Propone el instrumento adecuado para la medición a realizar, reconociendo las tecnologías más apropiadas al parámetro y cuantía a medir.	Selección de instrumentos para realizar la evaluación y las pruebas en los laboratorios.	Rúbrica y Lista de cotejo para evaluar el desempeño, elección de herramientas, la realización de las actividades, la presentación de resultados y respuesta de cuestionarios; que permita valorar criterios de selección de dispositivos tecnológicos, utilización de normas, y organización de procedimiento en las actividades. Link: https://frrl.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=151 Este instrumento permite también emitir juicio valorativo reconociendo su propio aprendizaje y el desempeño en la actividad propuesta; como también la de sus pares. (Autoevaluación y Coevaluación)
	RA2.2: Utiliza diferentes técnicas de medición, según las tecnologías de instrumentos utilizadas.	Identifica diferentes perspectivas, en un contexto de normas procedimentales de seguridad.	Proposición de adecuados procesos y metodologías de medición de parámetros de redes eléctricas y de funcionamiento de dispositivos	
	RA2.3: Aplica herramientas tecnológicas y normas de procedimientos, vinculadas a protección y seguridad, personal y de instalaciones.	Argumenta conceptos y normas documentadas, proponiendo y describiendo una formulación organizada y precisa.	Utilización y manipulación apropiada de instrumentos de diferentes tecnologías, con adecuada conexión y configuración para su uso.	
	RA2.4: Informa resultados de mediciones e incertidumbres en forma estandarizada.	Produce y propone un informe de medición, insertando los resultados y datos protocolares del proceso.	Redacción de un informe de medición en el laboratorio, con los resultados y los datos protocolares de las experiencias.	
	RA2.5: Releva las necesidades de un proyecto de medición, define sus alcances y genera alternativas de mejoramiento procedimental.	Produce y propone un proyecto de medición de un parámetro de sistemas eléctricos, integrando los elementos del mismo que incluyen problemática, objetivos, alcances, recursos, actividades, procedimientos y tiempos.	Elaboración de un proyecto de medición conformando sus elementos estructurales estandarizados.	
RA3 Produce información oral y escrita, que le permite mostrar de manera concisa resultados de su trabajo experimental; acorde a procedimientos normalizados.	RA3.1: Expresa la información obtenida en el proceso de medición y valuación de parámetros	Utiliza un lenguaje técnico adecuado y desarrolla una exposición concisa de las experiencias realizadas.	Preparación de informe escrito y realización de exposición oral de las experiencias obtenidas en el laboratorio.	Rúbrica para evaluar el desempeño, la realización de las actividades, la información presentada; que permita valorar procedimientos aplicados en las experiencias realizadas, la aplicación de normas, la utilización del lenguaje adecuado y el planteo de conclusiones obtenidas. Link: https://frrl.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=151
	RA3.2: Produce informes con formatos de textos técnicos, utilizando tecnologías apropiadas para la comunicación.	Integra palabras y conceptos adecuados, utilizando expresiones vinculadas a textos técnicos y científicos relacionados con instrumentos y mediciones.	Realización de informe escrito con formatos estandarizados y conforme a normas y reglamentos, según la medición realizada.	

				Este instrumento permite también emitir juicio valorativo reconociendo su propio aprendizaje y el desempeño en la actividad propuesta; como también la de sus pares. (Autoevaluación y Coevaluación)
RA4 Establece valoración de parámetros de reconocimiento del estado de dispositivos electrónicos, para certificar la condición de mantenimiento, uso y funcionamiento; orientado a trabajos de estudio y asesoramiento relacionados con actividades de verificación técnica de sistemas.	RA4.1: Evalúa el estado de sistemas electrónicos, relevando variables características y funcionales del proceso.	Utiliza instrumentos y equipos de medición adecuados, para efectuar experiencias que permitan reconocer el estado de un dispositivo o sistema.	Desarrollo de prácticas que permiten hacer cálculo y evaluar la condición de uso y funcionamiento.	Rúbrica y Lista de cotejo para evaluar el desempeño, elección de herramientas, la realización de las actividades, la presentación de resultados y respuesta de cuestionarios; que permita valorar criterios de selección de procedimientos, procesos de certificación de estado de dispositivos y verificación técnica de funcionamiento. Link: https://frrl.cvg.utn.edu.ar/course/view.php?id=151 Estos instrumentos permiten también emitir juicio valorativo reconociendo su propio aprendizaje y el desempeño en la actividad propuesta; como también la de sus pares. (Autoevaluación y Coevaluación)
	RA4.2: Valida el estado de un sistemas eléctricos y electrónicos, reconociendo cuantías de su comportamiento dinámico.	Conforma informes evaluativos reconociendo la operatividad de sistemas electrónicos y eléctricos.	Reconocimiento de datos y parámetros para elaborar informes de medición, estudio y asesoramiento técnico.	
	RA4.3: Certifica la condición de funcionamiento de dispositivos eléctricos y electrónicos.	Realiza informes técnicos de mediciones, reconociendo las condiciones de uso y el estado de funcionamiento de equipos y dispositivos.	Emisión y proposición de certificados de reconocimiento de estado de equipos.	
	RA4.4: Documenta características de equipos que le permiten aportar recomendaciones técnicas de uso y funcionamiento	Integra los conceptos apropiados, utilizando las metodologías de información más adecuadas al estudio y asesoramiento técnico	Elaboración de informes de verificación técnica de sistemas.	

Evaluación Sumativa: Condiciones para la aprobación de la cursada - Exámenes escritos con reactivos de preguntas con respuesta corta, reactivos de preguntas con respuestas largas, reactivos de opción múltiple, examen con resolución de casos o problemas; exámenes orales; instrumentos que sirvan para evaluar el desempeño parcial o final

Condiciones para la aprobación de la cursada:

Aprobación directa: Se cumplirá a través de un sistema de evaluación continua que considere las diferentes etapas de desarrollo de las competencias y dimensiones que involucra.

Por ello, se apelará a trabajar con una diversidad de herramientas e instrumentos de evaluación y todo lo establecido por el artículo 7.2.1 del Reglamento de Estudios (Ordenanza N° 1549/16).

La metodología de evaluación para alcanzar la aprobación directa consistirá en la realización de distintas actividades de diferente configuración didáctica y duración, que la cátedra tiene establecida, que consisten en:

- 1) Aprobación de la totalidad de los trabajos propuestos en actividades de aulas y laboratorios según los requerimientos y consignas planteados en la formulación de ejercicios, problemas y actividades. Desde un enfoque FBC, estos trabajos prácticos adquieren variados formatos y características coherentes con los procesos de evaluación formativa.
- 2) Realización de tres (3) evaluaciones escritas. Cada una incluirá los contenidos de cuatro (4) unidades del programa analítico. De cada instancia de evaluación se realizará la correspondiente recuperación cuando sea necesario, con modalidad escrita u oral, a definir

por el docente en el momento de su realización y comunicado a los estudiantes en forma previa al examen. Esta modalidad es coherente con la evaluación **sumativa** que es necesario aplicar en momentos específicos del desarrollo de la asignatura para evaluar resultados, saberes y competencias a acreditar.

- 3) **Evaluaciones orales de cada práctico realizado**, que permiten verificar los contenidos adquiridos y las competencias desarrolladas por el estudiante en las experiencias realizadas en las clases de cada semestre del año; las que tendrán su correspondiente instancia de recuperación, en caso necesario. Esta modalidad es coherente con la evaluación **formativa** que es necesario aplicar en los momentos del desarrollo de la asignatura para evaluar resultados, saberes y competencias a acreditar; obtener conclusiones y adecuar rumbos de continuidad.
- 4) **Presentación de informes** correspondientes a las actividades indicadas en el punto 1); en los tiempos y plazos otorgados para cada uno de ellos.

Obteniendo la puntuación de 6 (seis) o más en cada evaluación programada, se alcanzará la **aprobación directa**. Las actividades y condiciones mencionadas en los puntos 1 a 4 del párrafo anterior deben ser cumplidas y completadas hasta el **15 de diciembre** del año que se realiza la cursada. Caso contrario no se accede a la aprobación directa.

Aprobación no directa – Examen Final: Se cumplirá según lo establecido por el artículo 7.2.2 del Reglamento de Estudios (Ordenanza N° 1549/16).

La metodología de evaluación para alcanzar los niveles mínimos y básicos de aprendizaje consistirán en la realización de las siguientes actividades:

- 1) Aprobación de la totalidad de los trabajos propuestos en actividades de aulas y laboratorios según los requerimientos y consignas planteados en la formulación de ejercicios, problemas y actividades. Desde un enfoque FBC, estos trabajos prácticos adquieren variados formatos y características coherentes con los procesos de evaluación formativa.
- 2) Realización de 2 (dos) evaluaciones orales. Cada una incluirá los contenidos los trabajos prácticos realizados en cada semestre del año; las que tendrán su correspondiente instancia de recuperación. Esta modalidad es coherente con la evaluación sumativa que es necesario aplicar en momentos específicos del desarrollo de la asignatura para evaluar resultados y saberes y competencias a acreditar.
- 3) Presentación de informes correspondientes a las actividades indicadas en el punto 1); en los tiempos y plazos otorgados para cada uno de ellos.

Obteniendo la puntuación de 6 (seis) o más, se alcanzará la condición para rendir examen final.

No aprobación: El estudiante que no alcance los niveles mínimos y básicos de aprendizaje, deberá recursar la asignatura.

13. Cronograma de clases/trabajos prácticos/exámenes (tentativo)

N°	Tema de la Unidad	RA	Horas	Clases
	Introducción, análisis de la planificación, evaluación diagnóstica.	-	2	1
1	Mediciones, Sistemas de Unidades.	RA1-RA4	16	6
2	Instrumentos.	RA1	13	5
3	Instrumentos pasivos para medición de tensión corriente y resistencia.	RA2-RA3-RA4	15	6
	1° Instancia de evaluación Parcial + Presentación de Informes	RA1-RA2-RA3-RA4	1,5	1
	Recuperatorio	RA1-RA2-RA3-RA4	1,2	1
4	Instrumentos electrónicos para medición de tensión corriente y resistencia.	RA2-RA3-RA4	15	6
5	Osciloscopios de rayos catódicos.	RA2	15	6
6	Medición de señales no senoidales.	RA2-RA4	10	4
7	Medición de potencia y energía en sistema de frecuencia industrial.	RA2-RA3-RA4	15	6
	2° Instancia de evaluación Parcial + Presentación de Informes	RA2-RA3-RA4	1,5	1
	Recuperatorio	RA2-RA3-RA4	1,2	1
8	Transformadores para medición.	RA1-RA2-RA3	10	4
9	Medición de resistencia por método de cero.	RA1-RA2	15	6
10	Medición de impedancias.	RA2	10	4
11	Calibradores de tensión y de corriente.	RA1-RA3-RA4	8	3
12	Ensayos bajo norma.	RA1-RA3-RA4	8	3
	3° Instancia de evaluación Parcial + Presentación de Informes	RA1-RA2-RA3-RA4	1,5	1
	Recuperatorio	RA1-RA2-RA3-RA4	1,1	1
	Regularización	-	0	0
Totales (160 hs cat = 120 hs reloj = 64 clases)			160	64

Los responsables de las situaciones didácticas, estrategias de enseñanza y actividades de clases serán los docentes de la asignatura en forma conjunta, con la discriminación de que las actividades de formación conceptual y teóricas se desarrollarán en aulas comunes bajo la responsabilidad del Encargado de la Asignatura, y las actividades de formación prácticas en el laboratorio con la guía del Auxiliar JTP. Estas últimas se detallan en la tabla siguiente:

Carga Horaria de Formación Práctica:

Trabajo Práctico	Horas de Formación práctica según Ordenanza CS 1849/22					
	Formación Experimental			Análisis y Resolución de Problemas de Ingeniería y estudio de casos	Formulación Análisis y Desarrollo de Proyecto	Práctica profesional supervisada en los sectores productivos y/o de servicios
	En Laboratorio		Trabajo De Campo			
	Propio	Externo				
Total parcial	7	-	1	11	1	0
TOTAL	20					

14. Referencias bibliográficas

Bibliografía a disposición de los estudiantes: en formato papel (1), (2); formato digital (0), (0)*

- Bolton W. (2006). Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas. Barcelona. Editorial Marcombo. (0)
- Chacón F. (2007). Medidas eléctricas para ingenieros. España. Editorial Univ. Pontificia. (0)
- Cooper W. Helfrick A. (1991). Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques. India. Editorial Prentice-Hall. (0)
- Grazzini H. (2003). Mediciones Electrónicas. Córdoba. Editorial Universitat. (2)
- Harper Enríquez G. (1994) Mediciones Eléctricas Industriales. Editorial Limusa. Mexico. (0)
- Karcz A. (1976). Metrología Eléctrica. España. Editorial Marcombo. (0)
- Miskoski F. (2020). Guía de Ejercicios Prácticos de Medidas Electrónicas I. (0)*
- Möeller F. Werr T. (1971). Técnicas de las medidas eléctricas. Barcelona. Editorial Labor. (0)
- Morris Alan S. (2017). Principio de Mediciones e Instrumentación. 2° Ed. México. Editorial Prentice-Hall. (0)
- Pallás Areny R. (2007). Instrumentos Electrónicos Básico. España. Editorial Alfaomega. (0)
- Purkait P. Biswas B. Das S. Koley C. (2013). Electrical and Electronics Measurements and Instrumental. Nueva Delhi. Editorial McGraw Hill. (0)
- Rajput R. (2009). Electronic Measurements and Instrumentation. 2° Ed. India. Editorial Chand. (0)
- Ramírez Vázquez J. (1987). Medidas Eléctricas. Barcelona. CEAC S. A. (0)
- Rateau R. (1992). Osciloscopios. España. Editorial Paraninfo. (1)
- Rodríguez P. (2001). Introducción a las Mediciones Electrónicas. Buenos Aires. Editorial Alsina. (3)
- Siemens. (1997). Electronic Measuring Equipment. Siemens. (1)
- Sobrevilla M. (2013). Instrumentos y Mediciones Eléctricas. Buenos Aires. Editorial Alsina. (0)
- Sotomayor Walter. (2020). Guía de Estudios de Medidas Electrónicas I. (0)*
- Wolf S. Smith R. (2003). Guide to Electronic Measurementst and Laboratory Practice. Nueva Jersey. Editorial Prentice-Hall. (3)

El valor expresado entre paréntesis [por ej. (2)] expresa la cantidad de volúmenes existentes en Biblioteca Central de la Facultad Regional La Rioja de la UTN.

La bibliografía indicada con (0) no existe en la Biblioteca de la Facultad, pero puede ser consultada en los repositorios virtuales con las que se está vinculada (eLibro, Scielo Argentina, edUTecNe, Inti, Dialnet, Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, RedIAB, RIA), del mismo modo que otras bibliografías de interés para cada unidad temática.

La bibliografía indicada con (0)* no existe en la Biblioteca; es provista por la cátedra en forma digital o física según la preferencia del estudiante y es actualizada, complementada o modificada adecuadamente todos los años.

15. Función Docencia

En la enseñanza por competencias el docente es un facilitador para que los estudiantes adquieran los contenidos a través de situaciones prácticas y entornos experimentales, en los que el docente desempeña nuevas funciones tales como:

- Acompañar, orientar y guiar el trabajo de búsqueda del estudiante.
- Promover el desarrollo integral y el mejoramiento continuo del discente.
- Apoyar y sostener el esfuerzo irrenunciable del estudiante.
- Diseñar escenarios, procesos y experiencias de aprendizaje significativo y relevante.
- Preparar a los estudiantes para su adaptación a las modalidades culturales vigentes y adaptarlos al cambio permanente que se vislumbra para el futuro.
- Organizar y conducir actividades para encausar al estudiante hacia un aprendizaje profundo, (Los docentes participan en la formulación de documentación de la cátedra: planificación y desarrollo de objetivos, características, metodologías y recursos disponibles).
- Generar ambientes propicios para el aprendizaje (Diseñando entornos de aprendizaje individual y colectivo fomentando la participación de los estudiantes para inducirlos a pensar, a descubrir, a formular e indagar)
- Orientar y evaluar el logro de los objetivos propuestos (Recolectando evidencias de conocimientos, desempeños y competencias transversales conforme a criterios de objetividad, transparencia y flexibilidad).
- Organizar su actualización y formación continua (Recurriendo a nuevos recursos, métodos o estrategias de enseñanza que favorezcan su propia formación y la de los estudiantes.)

Además de ello, los docentes deben:

- Planificar las actividades en base al calendario definido y la modalidad a seguir.
- Preparar el material para clases (videos, presentaciones, soft, hojas de cálculo)
- Configurar y generar contenidos de la plataforma Campus Virtual Moodle.
- Guiar las clases.
- Evaluar a los estudiantes.
- Integrar tribunales examinadores.
- Atender y orientar a estudiantes.
- Participar en la formulación de documentación de la cátedra.
- Participar en reuniones de asignatura y de área.
- Vincular la temática de la asignatura con proyectos de investigación.

- Participar en actividades de formulación, acreditación e institucionales.
- Participar en actividades de formación en aspectos relacionados con la docencia y disciplinares.

16. Reuniones de asignatura y área

Se realizarán en forma periódica reuniones entre los docentes de la cátedra; a fin de comentar el avance en relación a la planificación y el plan de trabajo, estrategias de clases o situaciones referidas a la función docencia; y reuniones semanales de interconsultas, con relación al cronograma de actividades, temas del programa y clases de evacuación de dudas, consulta, y orientación de actividades, con modalidad presencial. Además, los docentes de la asignatura tienen contacto permanente e inmediato a través de una aplicación informática de comunicación y mensajería instantánea móvil.

Los docentes de la asignatura participan del seminario de cátedra dirigido por el docente encargado de la materia, en cumplimiento a lo determinado en los Artículos: 19° puntos e) e i), 20° punto c), y 21° punto b); del Estatuto de UTN, y Resolución 02/21 del Consejo Directivo; y de ello resulta la conformación de la "Memoria Anual de Actividades de Cátedra" (MAAC) a presentar por cada docente junto a su "Informe Final del Docente".

Se participará de reuniones de área cuando sean convocadas por el Departamento o los Directores de Áreas.

17. Atención y orientación a los estudiantes

Se realizará la orientación a alumnos en cualquier tema referido al programa, bibliografía, exámenes, y formación experimental de la materia en horarios de clase. Además se abordará cualquier tema referido a recuperación de actividades no cumplidas, instancias de evaluación, actividades previas y actividades posteriores a la clase que deban realizar los estudiantes, en horarios no presenciales, actividades de aprendizaje autónomo, y otras consultas en horarios extraclase, clases de consultas a pactar con los estudiantes, con modalidad presencial o virtual mediados por tecnologías de comunicación y conferencia según necesidad, conveniencia y posibilidad; y también on-line a través de las direcciones wsotomayorillanes@gmail.com, fedemiskoski@gmail.com y marcossantillan4@gmail.com; disponibles todo el tiempo.

ANEXO 1: FUNCIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (si corresponde)

En los cuadros siguientes, se detallan las actividades previstas a realizar, respecto a la función docencia, en el marco de la asignatura.

Lineamientos de Investigación de la cátedra

Se participa como investigador de apoyo en el proyecto de investigación relacionado con la cátedra, denominado “Algoritmos de machine learning para la estimación de la susceptibilidad sísmica y riesgo sísmico, como parte de las estrategias para el ordenamiento territorial en la ciudad de La Rioja”. Esta actividad es un proyecto PID FA que se desarrolla en el módulo de Modelado, Optimización y Control (MOC) de los laboratorios de Electrónica de la Facultad Regional La Rioja. Está registrado con el Código de identificación N° LRASEC606 y autorizado mediante Resolución CD 75/24; su plazo de realización es del 01/04/25 hasta el 31/03/28. Entre las actividades previstas en dicho proyecto, están incluidas mediciones de parámetros con instrumentos eléctricos y electrónicos; e incluyen la participación de estudiantes de la asignatura, cursante de la materia durante este año y otros que la cursaron en años anteriores.

Actividades en las que pueden participar los estudiantes

Los estudiantes de la asignatura pueden incorporarse como participantes activos en el proyecto de investigación mencionado, mediante un trabajo conjunto de apoyo de acciones entre las materias de Medidas Electrónicas I y Sistemas de Control Aplicado de la carrera de Ingeniería Electrónica y Mediciones Eléctricas de la carrera de Ingeniería Electromecánica; según el detalle que se resume a continuación.

Eje: Investigación

Proyecto	Cronograma de actividades
Algoritmos de machine learning para la estimación de la susceptibilidad sísmica y riesgo sísmico, como parte de las estrategias para el ordenamiento territorial en la ciudad de La Rioja.	Los estudiantes participan en las instancias siguientes: - Apoyo en tareas de configuración, implementación y montaje de dispositivos de sistemas electrónicos analógicos, y medición de parámetros de respuesta dinámica; a realizarse en el módulo de Modelado, Optimización y Control (MOC) de los laboratorios de Electrónica de la Facultad Regional La Rioja. - Producción de ensambles y montaje de dispositivos, con verificación de comportamientos mediante producción de mediciones de parámetros de circuitos; para verificación de respuestas y funcionamiento de respuestas y funcionamiento.

Lineamientos de Extensión de la cátedra

Se participa como docente disertante y generador del curso de extensión de “Laboratorio de Electrónica I” y “Laboratorio de Electrónica II” para estudiantes de 1° y 2° nivel y 3° y 4° nivel respectivamente, de la carrera de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica y público externo interesado en esas temáticas. En esta actividad se prevé la inclusión de graduados y estudiantes avanzados de Ingeniería Electrónica.

Actividades en las que pueden participar los estudiantes

Los estudiantes de la asignatura pueden incorporarse como participantes activos en el proyecto de extensión mencionados, mediante un trabajo conjunto de apoyo de acciones entre las materias de Medidas Electrónicas I y Sistemas de Control Aplicado de la carrera de Ingeniería Electrónica; Mediciones Eléctricas de la carrera de Ingeniería Electromecánica; según el detalle que se resume a continuación.

Eje: Extensión

Proyecto	Cronograma de actividades
Laboratorio de Electrónica I	Los estudiantes participan en las instancias siguientes: - Apoyo y asesoramiento de cursantes en la ejecución de montajes de circuitos electrónicos básicos, con mediciones de tensión y corriente; a realizarse en el laboratorio de Electrónica de la Facultad Regional La Rioja. - Demostración de procesos de ensamble y montaje de dispositivos, con realización de mediciones de parámetros de circuitos; para verificación de funcionamiento.
Laboratorio de Electrónica II	Los alumnos participan en las instancias siguientes: - Apoyo y asesoramiento de cursantes en la ejecución de montajes de circuitos electrónicos embebidos y dispositivos de control de funcionamiento, realizando montajes, configuración y programación de procesos; en el laboratorio de Electrónica de la Facultad Regional La Rioja. - Demostración de procesos de ensamble y montaje de dispositivos con realización de mediciones de parámetros de circuitos para verificación de funcionamiento.